

На правах рукописи



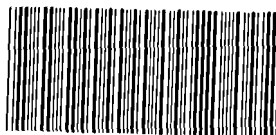
ГРИГОРЬЕВ Иван Михайлович

**ЭФФЕКТИВНЫЕ АЛГОРИТМЫ ДЛЯ АВТОМАТИЗАЦИИ
АНАЛИЗА И ИНТЕРПРЕТАЦИИ ГИДРОДИНАМИЧЕСКИХ
ИССЛЕДОВАНИЙ СКВАЖИН**

Специальность:

**05.13.01 – Системный анализ, управление и обработка информации
(в науке и технике)**

**Автореферат диссертации на соискание ученой степени
кандидата технических наук**



005552732

25 СЕН 2014

Ижевск – 2014

Работа выполнена на кафедре «Математические технологии в нефтегазовом машиностроении» ФГБОУ ВПО «Ижевский государственный технический университет имени М.Т. Калашникова» (ИжГТУ им. М.Т. Калашникова)

Научный руководитель: – *Лялин Вадим Евгеньевич*,
заслуженный изобретатель РФ,
доктор технических наук, доктор геолого-
минералогических наук, профессор

Официальные оппоненты: – *Веревкин Александр Павлович*
заведующий кафедрой «Автоматизация
технологических процессов и производств»,
д.т.н., профессор, ФГБОУ ВПО «Уфимский
государственный нефтяной технический
университет»

– *Альес Михаил Юрьевич*
главный научный сотрудник,
д-р физ.-мат. наук, профессор,
ФГБУН «Институт механики УрО РАН»

Ведущая организация: – ФГБУН «Институт геофизики имени
Ю.П. Булашевича УрО РАН»

Защита состоится 14 октября 2014 г. в 14:00 часов на заседании диссертационного совета Д 212.065.06 в ИжГТУ имени М.Т. Калашникова по адресу: 426069, г. Ижевск, ул. Студенческая, 7.

С диссертацией можно ознакомиться в библиотеке университета и на официальном сайте <http://istu.ru>. С авторефератом можно ознакомиться по адресу <http://vak.ed.gov.ru/ru/dissertation>.

Отзыв на автореферат в двух экземплярах, заверенный печатью организации, просим направлять по вышеуказанному адресу на имя ученого секретаря диссертационного совета. В отзыве указываются фамилия, имя, отчество лица, представившего отзыв на автореферат диссертации, почтовый адрес, телефон (при наличии), адрес электронной почты (при наличии), наименование организации, работником которой является указанное лицо, и должность в этой организации.

Автореферат разослан 12 сентября 2014 г.

Ученый секретарь диссертационного совета,
кандидат технических наук



В.Н. Сяктерев

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность темы. В течение гидродинамических исследований скважин (ГДИС) осуществляется отслеживание реакции нефтяного пласта на изменение условий добычи (нагнетания). Свойства пласта в некоторой степени характеризуются этой реакцией, поэтому во многих случаях их можно оценить. Интерпретация результатов ГДИС является обратной задачей по определению параметров модели на основе анализа реакции модели на входное воздействие.

При интерпретации ГДИС используется математическая модель, которая связывает неустановившееся давление с историей изменения расхода. Если история изменения расхода в модели совпадает с таковой для месторождения, тогда можно предположить, что значения параметров пласта и модели совпадают. Конечно, это возможно при условии, что давление на выходе модели соответствует реальному измеренному давлению в скважине. Однако очевидно, что такому подходу свойственны определенные недостатки, т.к. модель может хорошо имитировать пласт-коллектор, даже если сделанные при ее выводе физические предположения совершенно неверны.

Имея лишь ограниченное количество данных, может так случиться, что несколько различных моделей будут подходить под описание пласта и более или менее адекватно воспроизводить реальные данные. Независимо от способа анализа результатов ГДИС, процедура распознавания модели сама по себе не гарантирует выбор наиболее подходящей модели, поэтому требуется обязательная проверка адекватности всех теоретически возможных моделей пласта-коллектора.

Стандартная процедура анализа моделей-кандидатов заключается в следующем. Сначала выбирается наиболее простая модель. Если результаты расчетов неудовлетворительны, выбирается следующая модель в порядке возрастания сложности, и проверяется ее адекватность. Эта процедура повторяется до получения приемлемых результатов. Основное предположение заключается в том, что моделям, обладающим слишком большим числом параметров, присущи значительные неопределенности в оценках параметров. Поэтому сначала выбирается наиболее простая модель. Подобная идея часто без каких-либо строгих обоснований фигурирует в работах, посвященных обратным задачам, однако это не всегда верно.

Чем сложнее модель, тем она больше задействует обучающих данных, а значит, лучше адаптируется под их внутреннюю структуру. В результате, уменьшается смещение оценок относительно истинных значений, однако, растет их дисперсия. Модель с нулевой ошибкой на обучающей выборке, в качестве которой выступают данные ГДИС, демонстрирует эффект «переобучения» (или «чрезмерной близкой подгонки») аппроксимирующей кривой к данным), когда ее способность к обобщению (прогнозу) становится очень малой. Другими словами, перед исследователями, занимающимися решениями обратных задач, в частности при оценивании параметров модели, стоит актуальная проблема не просто подгонки кривой под имеющиеся данные, а выбора из всего множества потенциальных моделей-кандидатов оптимальной по сложности математической модели.

Степень разработанности темы исследования. Allain O.F., Horne R.N., Athichanagorn S., Anraku T. применили синтаксическое распознавание образов и

экспертную систему на основе производционных правил для идентификации модели пласта и оценки его параметров для создания потенциальных моделей пласта. Недостатком такого подхода являются обязательная предварительная обработка данных ГДИС и достаточно сложное описание правил, отвечающих реальному поведению. Al-Kaabi A.U., Lee W.J., Ershaghi I., Li X., Hassibi M. применили искусственные нейронные сети (НС) для идентификации моделей коллектора, интерпретирующих ГДИС, на основе данных о производной функции давления. Однако в исследованиях не был затронут вопрос о вычислении параметров.

Область исследования. Диссертационная работа выполнена в соответствии с пунктами «3. Разработка критериев и моделей описания и оценки эффективности решения задач системного анализа, оптимизации, управления, принятия решений и обработки информации» и «4. Разработка методов и алгоритмов решения задач системного анализа, оптимизации, управления, принятия решений и обработки информации» паспорта специальности 05.13.01 – Системный анализ, управление и обработка информации (в науке и технике).

Объектом исследования является дискриминантный анализ моделей пласта-коллектора.

Предметом исследования является автоматизация интерпретации результатов гидродинамических исследований скважин на основе использования аппарата нечетких систем.

Цель работы состоит в проведении комплексных научно обоснованных исследований, направленных на разработку эффективных методов обработки результатов ГДИС для получения достоверной информации о параметрах пласта-коллектора, что будет способствовать анализу, уточнению и прогнозированию показателей разработки месторождений.

Для достижения цели необходимо решить следующие задачи:

- определить набор типичных моделей радиального притока к скважине с учетом различных граничных условий и типов пустотности;
- предложить критерий для проведения различий между потенциальными моделями-кандидатами относительно имеющихся данных ГДИС;
- разработать метод дискриминантного анализа результатов ГДИС для выбора модели оптимальной сложности и получения достоверных оценок параметров пласта;
- разработать алгоритм, автоматизирующий процесс получения начальных оценок параметров пласта при обработке кривой изменения давления (КИД);
- осуществить верификацию и валидацию предложенных подходов для случаев смоделированных и реальных данных ГДИС;
- рассмотреть возможные направления дальнейшего совершенствования разработанных методов и алгоритмов.

Методы исследования. В диссертации использованы теоретические и экспериментальные методы исследования.

Теоретические исследования базируются на применении функционального анализа, теории вероятностей и математической статистики, математического программирования, теории машинного (статистического) обучения, подземной гидромеханики, моделировании процессов нефтегазодобычи.

В экспериментальных исследованиях разработанных моделей и алгоритмов применялись методы статистического оценивания, численные методы, стохастические и нечеткие подходы к описанию неопределенности, методы решения обратных коэффициентных задач. Применялись методы теории нечеткой логики, искусственных нейронных сетей и деревьев решений.

Достоверность и обоснованность полученных результатов и выводов подтверждается практическим использованием разработанных методов и алгоритмов обработки данных ГДИС, научными публикациями, а также сопоставительным анализом предложенных и ныне существующих математических моделей и методов.

Выведенные в работе теоретические положения обоснованы строгостью исходных посылок и корректным использованием математического аппарата при выводе аналитических выражений.

Достоверность полученных экспериментальных результатов подтверждается их высокой согласованностью с теоретическим прогнозом и применением надежных критериев при создании алгоритмов для обработки информации. При выполнении вычислительного эксперимента исходные данные показали хорошую воспроизводимость результатов при обработке больших объемов экспериментального материала.

На защиту выносятся результаты применения разработанных методов и алгоритмов интерпретации результатов ГДИС, в том числе:

- метод последовательного прогнозирования вероятностей (МППВ) для дискриминантного анализа моделей пласта-коллектора и его модификация;
- нейросетевая модель для распознавания характерных участков (шаблонов) на КИД;
- алгоритм интерпретации выходных сигналов нейронной сети (НС) для идентификации установившегося режима фильтрации;
- методика построения адаптивной нейро-нечеткой системы логического вывода (ANFIS) для аппроксимации КИД;
- результаты применения разработанных подходов на примере смоделированных и реальных данных ГДИС.

Научная новизна результатов диссертационного исследования, полученных лично автором, заключается в следующем:

- разработан МППВ, позволяющий проводить различие между потенциальными моделями-кандидатами на основе прогнозной дисперсии путем построения кривых нормализованных суммарных вероятностей, которые отражают адекватность модели имеющимся данным ГДИС на всем временном интервале;
- предложена НС и алгоритм обработки ее выходных сигналов, автоматизирующие процесс идентификации на КИД режимов фильтрации, которые описываются простыми аналитическими зависимостями, что способствует получению надежных начальных оценок параметров пласта;
- разработан модифицированный МППВ, обладающий более высоким быстродействием, чем обычный метод, за счет существенного снижения числа итераций, требуемых для расчета значений нормализованной суммарной вероятности, путем исключения необходимости в проведении промежуточных этапов оценивания параметров;

- создана методика построения ANFIS, база правил которой формируется с помощью деревьев классификации и регрессии (CART), для аппроксимации теоретических КИД, в том числе полученных как результат численных решений задачи радиального притока к скважине;

- продемонстрированы результаты обработки кривых падения давления (КПД) и кривых восстановления давления (КВД) с помощью предложенных методов и алгоритмов, наглядно отразившие их преимущества и ограничения.

Практическая полезность работы. Диссертация может оказаться полезной исследователям, занимающимся решениями обратных задач, в частности при оценивании параметров модели, когда перед ними стоит проблема не просто подгонки кривой под имеющиеся данные, а выбора из всего множества потенциальных моделей-кандидатов оптимальной по сложности математической модели. Дискриминантный анализ на базе МППВ учитывает тот факт, что чрезмерное усложнение модели может привести к неустойчивым алгоритмам идентификации и снижает точность прогноза модели.

При интерпретации ГДИС особенно важно получать достоверные начальные оценки параметров скважины и пласта, необходимые для качественного регрессионного анализа. В работе предложено использовать НС, которая обучена для распознавания характерных участков КИД, соответствующие в зависимости от времени их появления тому или иному установившемуся режиму фильтрации. Специально разработанный алгоритм обработки выходных сигналов такой НС предназначен для установления временного интервала, в течение которого наблюдается определенный режим фильтрации, что позволяет осуществлять автоматическую оценку параметров пласта с помощью хорошо разработанного аппарата аналитических методик интерпретации ГДИС.

В большинстве численных моделей пласта описание околоскважинных эффектов принесено в жертву возможности прогнозировать общее поведение пласта при разумных затратах вычислительного времени. Поэтому для эффективного использования специальных численных моделей, включающих радиальную геометрию, и учитывающих влияние ствола скважины, предложено аппроксимировать КИД с помощью ANFIS на базе CART. Такая нечеткая система, с одной стороны, хорошо воспроизводит различные особенности теоретической кривой, а с другой стороны, не требует многократных численных расчетов радиального притока флюида к скважине.

Апробация работы. Результаты работы докладывались на: V Международной научно-практической конференции «Перспективы развития информационных технологий» (Новосибирск, 2011), VII Международной научно-практической конференции «Актуальные вопросы науки» (Москва, 2012), Российской научно-технической конференции «Приборостроение в XXI веке. Интеграция науки, образования и производства» (Ижевск, 2012), Международной научно-практической конференции «Техника и технологии: роль в развитии современного общества» (Краснодар, 2013), Международном симпозиуме «Надежность и качество» (Пенза, 2014).

Публикации. Основные научные результаты по теме диссертации опубликованы в 12 научных работах общим объемом 5,5 п. л., авторский вклад – 4 п. л. Автор имеет 4 научных труда в изданиях, выпускаемых в РФ и рекомен-

дуемых ВАКом для публикации основных результатов диссертаций.

Структура и объем работы. Диссертация содержит введение, 4 главы, заключение и библиографический список из 118 наименований, изложенные на 178 страницах машинописного текста. В работу включены 59 рисунков и 21 таблица.

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

Введение содержит обоснование актуальности темы, формулировку цели и задач работы, основные положения, выносимые на защиту, и определяет содержание и методы выполнения работы.

В первой главе приведен обзор существующих гидродинамических методов исследования скважин применительно к оценке запасов и свойств пласта-коллектора, управлению разработкой месторождения, описанию пласта, анализу кривых падения добычи и т. д. Описан процесс графического анализа результатов ГДИС. Представлены аналитические решения уравнения пьезопроводности в пространстве изображений для важнейших случаев геометрии пласта, внешних граничных условий и типов пустотности. Для получения решений во временной области предложен ряд алгоритмов численного обратного преобразования Лапласа. Поставлена проблема автоматизации интерпретации данных ГДИС, сформулирована цель и задачи исследования.

Во второй главе описывается методика дискриминантного анализа существующих моделей пласта-коллектора с использованием предложенного метода последовательного прогнозирования вероятностей по данным ГДИС.

Оценку параметров пласта и скважины по результатам ГДИС можно рассматривать в качестве задачи нелинейного регрессионного анализа на основе метода наименьших квадратов (МНК):

$$E = \sum_{i=1}^n (y_i - F(\theta, x_i))^2, \quad (1)$$

где E – целевая функция; F – функция для модели пласта-коллектора; θ – неопределенные параметры пласта; x_i – независимая переменная (время); y_i – зависимая переменная (давление); n – количество данных. Целевая функция E , также как и функция F , обычно характеризуется нелинейной зависимостью от неизвестных параметров пласта, поэтому для решения задачи (1) используется итерационная процедура оценивания: $\delta\theta = -H^{-1}g$, где $\delta\theta = \theta - \theta^0$; θ^0 – оценка параметров на предыдущей итерации; g , H – градиент и матрица Гессе целевой функции соответственно. Очередное решение находится как $\theta = \theta^0 + \delta\theta$. Повтор итеративной процедуры производится до достижения нужной сходимости, т. е. до момента, когда $\delta\theta$ примет пренебрежимо малое значение.

Статистически неявно предполагается, что функция для описания модели пласта имеет следующий вид: $y_i = F(\theta, x_i) + \varepsilon_i$, где ε_i – величина случайной ошибки с некоторой функцией плотности распределения вероятностей. При большом объеме используемых данных нелинейную функцию описания модели пласта можно аппроксимировать линейной функцией с помощью разложения в ряд Тейлора первого порядка. Тогда оценку по МНК $\hat{\theta}$ можно принять как несмещенную оценку θ с ми-

нимальной дисперсией.

Предположим, что $y = (y_1, \dots, y_n)$ — это вектор n наблюдений, распределение вероятностей $\mathcal{P}(y|\theta)$ которого зависит от m параметров $\theta = (\theta_1, \dots, \theta_m)$. Предположим также, что θ имеет собственное распределение вероятностей $\mathcal{P}(\theta)$. Тогда, по теореме Байеса

$$\mathcal{P}(\theta|y) = \frac{L(\theta|y) \cdot \mathcal{P}(\theta)}{\mathcal{P}(y)}, \quad (2)$$

где $\mathcal{P}(y) = \int_m L(\theta|y) \cdot \mathcal{P}(\theta) d\theta$; $L(\theta|y)$ — функция правдоподобия.

Если информация о параметрах до ГДИС отсутствует, тогда информация об этих параметрах выражается через равномерное распределение вероятностей в пространстве параметров. Данные ГДИС содержат необходимую информацию о параметрах, и цель анализа результатов ГДИС состоит в извлечении этой информации для ее использования при обновлении распределений вероятностей в пространстве параметров. Доверительные интервалы могут дать количественную оценку полученной информации.

В результате, для n наблюдаемых значений давления функция правдоподобия для неизвестных параметров принимает форму

$$L(\theta|y) = \frac{1}{(\sqrt{2\pi}\sigma)^n} \exp\left(-\frac{1}{2\sigma^2} \left(\mathbf{r}^T \mathbf{r} + (\theta - \hat{\theta})^T \mathbf{H}(\theta - \hat{\theta})\right)\right), \quad (3)$$

где σ^2 — дисперсия случайных ошибок; $\mathbf{r}$ — вектор невязок. При выводе (3) учитывалось то, что МНК эквивалентен максимуму функции правдоподобия, поэтому $\mathbf{r}^T \mathbf{J} = 0$. Кроме того, если для минимизации (1) используется метод Ньютона-Гаусса, то $\mathbf{H} \approx \mathbf{J}^T \mathbf{J}$, где $\mathbf{J}$ — якобиан функции модели.

В результате, (2) примет вид

$$\mathcal{P}(\theta|y) = \frac{|\mathbf{H}|^{1/2}}{(2\pi\sigma^2)^{m/2}} \exp\left(-\frac{1}{2\sigma^2} (\theta - \hat{\theta})^T \mathbf{H}(\theta - \hat{\theta})\right). \quad (4)$$

Формула (4) естественным образом обобщается на случай неизвестной дисперсии σ^2 с вычислением среднего квадрата ошибок s^2 .

Основной алгоритм МППВ для дискриминантного анализа моделей пласта-коллектора на базе данных результатов ГДИС можно представить в следующем виде:

1. Отбор нескольких наиболее подходящих моделей-кандидатов пласта, согласующихся с данными ГДИС и другой имеющейся информацией.

2. Использование нескольких начальных значений измеренного давления для оценки свойств пласта и прогноза распределения вероятностей для давления в очередной момент времени для всех моделей пласта.

3. Вычисление вероятности за счет подстановки измеренного значения давления в выражение для прогнозного распределения вероятностей и расчет нового значения общей суммарной вероятности путем умножения ее на вычисленную вероятность, применительно к каждой модели пласта.

4. Повторение предыдущих шагов до момента достижения различия в

суммарных вероятностях для каждой модели пласта.

5. Проведение дискриминантного анализа моделей-кандидатов пласта на основе полученных суммарных вероятностей.

Реальное значение давления y_{n+1}^* в точке x_{n+1} выражается через оценки параметров $\hat{\theta}$ и n наблюдений следующим образом:

$$y_{n+1}^* = F(\theta, x_{n+1}) = F(\hat{\theta}, x_{n+1}) + g^T(\theta - \hat{\theta}) = \hat{y}_{n+1} + g^T(\theta - \hat{\theta}), \quad (5)$$

где g вычисляется в точке x_{n+1} на основе первых n наблюдений.

Сопоставляя выражения (4) и (5), получаем, что y_{n+1}^* имеет нормальное распределение относительно $\hat{y}_{n+1}$ с прогнозной дисперсией $\sigma_p^2 = g^T H^{-1} g \cdot \sigma^2$, и условной вероятностью

$$\mathcal{P}(y_{n+1}^* | \hat{y}_{n+1}) = \mathcal{P}(y_{n+1}^* | y_1, \dots, y_n) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma_p} \exp\left(-\frac{1}{2\sigma_p^2}(y_{n+1}^* - \hat{y}_{n+1})^2\right). \quad (6)$$

Выражение (6) характеризует связанную с моделью неопределенность и показывает степень ее адекватности. Неопределенность в данных описывается по следующему принципу. Предположим, что наблюдаемое изменение давления y_{n+1} имеет нормальное распределение относительно фактического изменения давления y_{n+1}^* с дисперсией σ^2 :

$$\mathcal{P}(y_{n+1} | y_{n+1}^*) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma} \exp\left(-\frac{1}{2\sigma^2}(y_{n+1} - y_{n+1}^*)^2\right). \quad (7)$$

Ввиду того, что точное значение y_{n+1}^* является неизвестным, связь между y_{n+1} и $\hat{y}_{n+1}$ определяется путем исключения при интегрировании по y_{n+1}^* с использованием (6) и (7):

$$\begin{aligned} \mathcal{P}(y_{n+1} | \hat{y}_{n+1}) &= \int \mathcal{P}(y_{n+1} | y_{n+1}^*) \cdot \mathcal{P}(y_{n+1}^* | \hat{y}_{n+1}) dy_{n+1}^* = \\ &= \frac{1}{\sqrt{2\pi(\sigma^2 + \sigma_p^2)}} \exp\left(-\frac{1}{2(\sigma^2 + \sigma_p^2)}(y_{n+1} - \hat{y}_{n+1})^2\right). \end{aligned} \quad (8)$$

В результате подстановки значения наблюдаемого изменения давления y_{n+1} в выражение (8) получим вероятность изменения давления y_{n+1} в момент времени x_{n+1} для текущей модели по первым n наблюдениям. Данная процедура схематично изображена на рис. 1. Здесь ось x соответствует времени, а ось y – давлению. На рис. 1 отображены прогнозные распределения вероятностей для двух моделей («Модель 1» и «Модель 2»). Из рисунка можно увидеть, что вероятность наблюдения y_{n+1} для первой модели имеет большее значение, чем для второй. Отсюда можно сделать вывод, что «Модель 1» более адекватна, чем «Модель 2».

Уравнение (8) обобщается также и на случай, когда дисперсия σ^2 неизвестна. В этом случае y_{n+1} образует t -распределение относительно $\hat{y}_{n+1}$ с общей прогнозной дисперсией $s^2 + s_p^2 = (1 + g^T H^{-1} g) s^2$ и $n - m$ степенями свободы.

Прогнозная дисперсия играет ключевую роль в МППВ. Как правило, $g^T H^{-1} g$



Рис. 1. Схема применения метода прогнозирования вероятностей на двух моделях

псевдо-стационарным межпоровым потоком (параметры k , S , C , ω и λ). Здесь приняты следующие обозначения параметров: k — проницаемость, S — скин-фактор, C — коэффициент накопления, r_e — расстояние до границы пласта, ω , λ — коэффициенты упругоёмкости и пропускания соответственно.

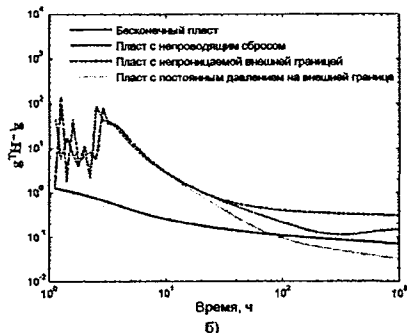
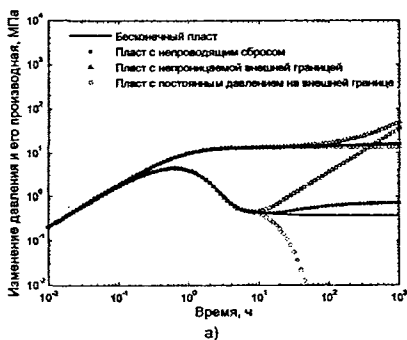


Рис. 2. Первое исследование прогнозной дисперсии

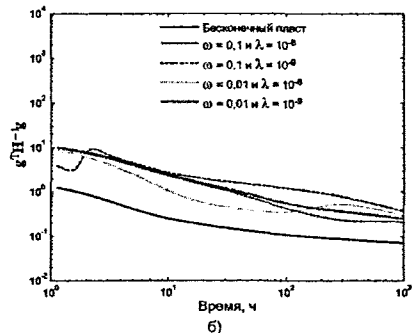
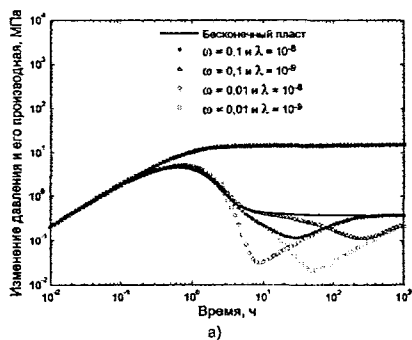


Рис. 3. Второе исследование прогнозной дисперсии

Сначала исследовались характеристики прогнозной вероятности для первых четырех моделей. Модель течения в бесконечном пласте-коллекторе рассматривалась как простая модель, остальные — как сложные. На рис. 2 показаны типичные КПД и соответствующие значения $g^T H^{-1} g$. Истинные значения параметров $k = 0,05$ мкм², $S = 10$, $C = 0,2$ м³/МПа, $r_c = 600$ м. Следующими исследовались первая и пятая модели. Модель бесконечного пласта снова рассматривалась как простая модель. На рис. 3 показаны типичные КПД и соответствующие значения $g^T H^{-1} g$. Использовались четыре варианта модели пласта с двойной пористостью при а) $\omega = 0,1$ и $\lambda = 10^{-8}$, б) $\omega = 0,1$ и $\lambda = 10^{-9}$, в) $\omega = 0,01$ и $\lambda = 10^{-8}$, г) $\omega = 0,01$ и $\lambda = 10^{-9}$.

В работе на очередном шаге последовательной процедуры дискриминантного анализа проводился прогноз для одной исследуемой точки данных. На каждом этапе процедуры для прогноза изменения давления на следующий момент времени использовались все известные данные до исследуемой точки. На начальном этапе отсутствует информация о том, какая из моделей лучше. Вероятность, связанная с каждой моделью, устанавливалась равной $1/n_m$, где n_m — количество возможных моделей. Для определения адекватности модели на всем отрезке времени используется суммарная вероятность, которая может быть получена в результате последовательного перемножения условных вероятностей по каждому шагу прогноза. В итоге, суммарные вероятности после n наблюдений для n_m моделей, есть $\Pi_1^n, \Pi_2^n, \dots, \Pi_{n_m}^n$, а после $n+1$ наблюдений — $\Pi_1^{n+1}, \Pi_2^{n+1}, \dots, \Pi_{n_m}^{n+1}$. Нормализованная суммарная вероятность для j -й модели может быть определена как

$$\Pi_j^{n+1} = \Pi_j^n \mathcal{P}_j^{n+1} / \sum_{j=1}^{n_m} \Pi_j^n \mathcal{P}_j^{n+1}, \quad (9)$$

где $\mathcal{P}_j^{n+1} = \mathcal{P}(y_{n+1} | \hat{y}_{n+1}) = \mathcal{P}(y_{n+1} | y_1, \dots, y_n)$.

В качестве примера использовались смоделированные данные ГДИС методом понижения уровня. Давление рассчитывалось с помощью модели пласта с двойной пористостью с добавлением случайных ошибок. Истинные значения параметров $k = 0,05$ мкм², $S = 10$, $C = 0,2$ м³/МПа, $\omega = 0,1$ и $\lambda = 5 \cdot 10^{-8}$. Дисперсия случайных ошибок равнялась 10^{-4} МПа². Общее число точек данных было 81. На основе графического анализа графика производной функции давления были выбраны три модели-кандидата: модель бесконечного пласта, модель пласта с непроницаемым сбросом и модель пласта с двойной пористостью, которые в дальнейшем обозначены как Модель 1, Модель 2 и Модель 3.

Начальная точка выбрана в момент времени, соответствующий 1 часу. Окончательные подобранные кривые и соответствующие нормализованные суммарные вероятности представлены на рис. 4. Из рис. 4а видно, что все модели более или менее согласуются с данными. Другими словами, графический анализ не дает никаких результатов. Рис. 4б показывает, что нормализованная суммарная вероятность, соответствующая Модели 1, близка к единице на интервале от 2 до 50 часов, после чего резко увеличивается до единицы вероят-

ность, соответствующая Модели 2. Для Модели 3 нормализованная суммарная вероятность равна нулю практически на всем временном интервале.

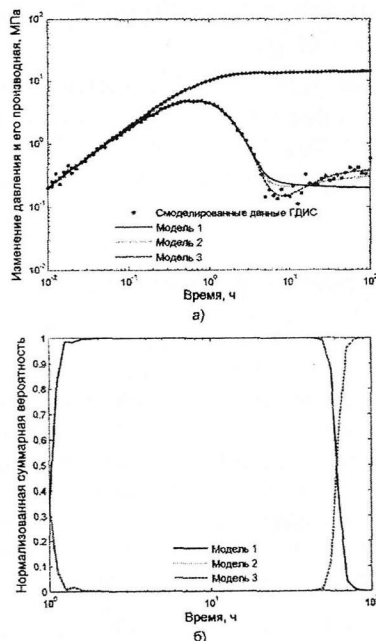


Рис. 4. Окончательное сравнение Модели 1, Модели 2 и Модели 3

На рис. 5 построены графики оценки дисперсии (рис. 5а) и общей прогнозной дисперсии (рис. 5б). Примерно до 15 часов Модели 3 соответствует наибольшая оценка дисперсии, которая затем уменьшается до значения близкого к истинному 10^{-4} МПа². Что касается общей прогнозной дисперсии, то ее наибольшее значение сначала соответствует Модели 2, а после примерно 50 часов – Модели 1. На конец ГДИС Модель 3 имеет наименьшую прогнозируемую дисперсию, что согласуется с рис. 4б.

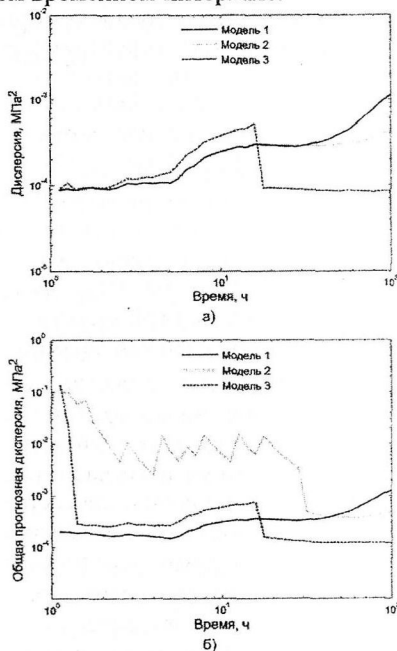


Рис. 5. Оценка дисперсии σ^2 и общая прогнозная дисперсия для Модели 1, Модели 2 и Модели 3

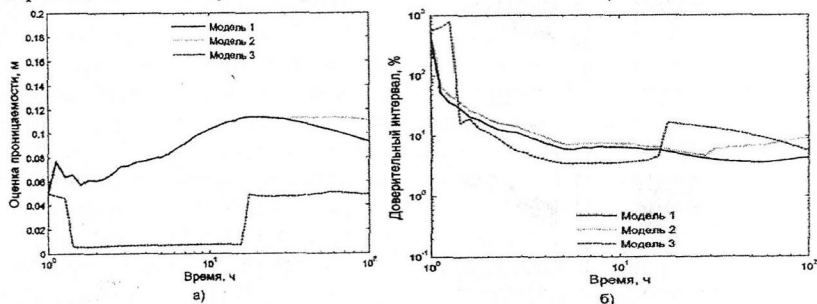


Рис. 6. Оценка проницаемости и ее доверительный интервал для Модели 1, Модели 2 и Модели 3

На рис. 6 изображены графики оценки проницаемости (рис. 6а) и соответствующие им доверительные интервалы (рис. 6б). Из рис. 6б можно предположить, что Модель 1 лучше соответствует данным, чем Модель 3, даже после того, как закончился переходный период, связанный с влиянием двойной пористости, т.к. Модель 1 приводит к самому узкому доверительному интервалу на конец ГДИС. Тем не менее, если взглянуть на рис. 6а, то оценка проницаемости Модели 1 в конце ГДИС составила около $0,09 \text{ мкм}^2$, что почти вдвое выше истинного значения $0,05 \text{ мкм}^2$.

В третьей главе рассматривается автоматизация интерпретации результатов ГДИС на основе использования искусственных нейронных сетей для обработки кривых производных давления.

Искусственную НС можно обучить для распознавания характерных участков производной давления: нулевой наклон прямой; прямая с наклоном $1/4$; единичный наклон прямой; прямая с наклоном $1/2$; прямая с наклоном $-1/2$; горб кривой; спадающая кривая; провал в кривой.

Нулевой наклон прямой характеризует режимы радиальной фильтрации в бесконечном пласте и с одиночным непроницающим сбросом. Единичный наклон прямой на раннем и позднем этапе от начала ГДИС говорит о наличии режима фильтрации с влиянием ствола скважины и псевдостационарном состоянии фильтрации соответственно. Шаблон прямой с наклоном $1/4$ соответствует режиму фильтрации в вертикальной трещине с конечной проводимостью. Идентифицировать режим течения в вертикальной трещине с бесконечной проводимостью или линейный поток в вытянутом пласте можно с помощью шаблона прямой с наклоном $1/2$. Несовершенная скважина (со сферическим течением) определяется шаблоном прямой с наклоном $-1/2$. По шаблону горба кривой можно судить о наличии перехода от режима влияния ствола скважины к режиму радиального течения в бесконечном пласте. Шаблон провала в кривой соответствует фильтрации в системе с двойной пористостью. И наконец, с помощью шаблона спадающей кривой в конце ГДИС можно распознать режим с постоянным давлением на границе пласта.

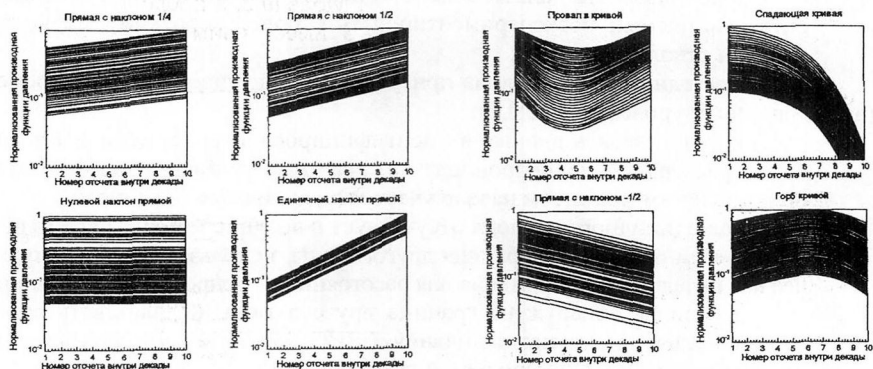


Рис. 7. Данные для обучения нейронной сети

Продолжительность каждого шаблона составляет не меньше одной декады, включающей 10 точек кривой производной функции давления, равномерно распределенных в логарифмическом масштабе. За один этап с помощью НС проводилась проверка одной декады данных ГДИС. Тогда, перемещая «окно» размером в одну декаду последовательно по точкам реальных данных ГДИС, возможно определить шаблон для каждой точки. Для обучения НС использовались данные, как показано на рис. 7.

МППВ, описанный во второй главе, требует задания начальных оценок для всех моделей-кандидатов пористой среды. Это означает, что необходимо определить некоторые параметры режима фильтрации, даже если тот или иной режим не наблюдался при реальном ГДИС. Например, следует оценить расстояние до непроницаемой границы, хотя в конце графика производной функции давления отсутствует прямая с единичным наклоном. Это привнесит новые трудности, т.к. некоторые оценки параметров для того или иного режима фильтрации зависят от наличия других режимов в данных ГДИС.

В работе описываются процедуры оценки значений коэффициента накопления, проницаемости, скин-фактора, расстояния до непроницаемой границы, расстояния до границы с постоянным давлением, расстояния до разлома, коэффициента упругоэластичности пласта и коэффициента пропускания.

Ниже описывается процедура идентификации режимов фильтрации на основании сигналов от НС, которая позволяет определять параметры пласта, приведенные выше. Для ГДИС методом понижения уровня процедура может быть кратко описана следующим образом:

1. Поиск шаблона единичного наклона прямой:

- участок единичного наклона присутствует в начальные моменты времени (активационный уровень выше 0,8):

- использовать данные в идентифицированных декадах для вычисления коэффициента накопления; далее поэкспериментировать с более короткими периодами влияния ствола скважины;

- участок единичного наклона отсутствует в начальные моменты времени:

- использовать данные в первой декаде для вычисления коэффициента накопления; поэкспериментировать с более короткими периодами влияния ствола скважины;

- участок единичного наклона присутствует в поздние моменты времени (активационный уровень выше 0,8):

- использовать данные в идентифицированных декадах для вычисления расстояния до непроницаемой границы; поэкспериментировать с более поздним моментом начала участка с единичным наклоном;

- участок единичного наклона отсутствует в поздние моменты времени:

- если обнаружена граница другого типа, использовать расстояние до нее как начальное приближение для расстояния до непроницаемой границы;

- если не обнаружена граница другого типа, использовать радиус исследования на момент окончания ГДИС как начальное приближение для расстояния до непроницаемой границы.

2. Поиск шаблона горба кривой (активационный уровень выше 0,8):

- горб кривой ближе к концу ГДИС не рассматривается.

3. Поиск шаблона нулевого наклона:

- плоский участок существует (активационный уровень выше 0,8):

- если плоский участок появился через полторы декады после окончания участка единичного наклона или после начала горба кривой, зафиксированных ранее всех, то использовать данные в идентифицированных декадах для вычисления проницаемости и скин-фактора; принять радиус исследования или расстояние до границы любого типа в качестве приближения для расстояния до границы разлома, если больше не обнаружены плоские участки;

- если плоский участок появился менее чем через полторы декады после окончания участка единичного наклона или после начала горба кривой, то поискать другой плоский участок; если больше не обнаружено, то продолжать, как если бы плоского участка не было;

- если плоский участок существует, но отсутствуют участок единичного наклона и горб кривой в начале ГДИС, то использовать данные в идентифицированных декадах для вычисления проницаемости и скин-фактора; принять радиус исследования или расстояние до границы любого типа в качестве приближения для расстояния до границы разлома, если больше не обнаружены плоские участки;

- если плоский участок появился более чем через две с половиной декады после окончания участка единичного наклона или после начала горба кривой, то, скорее всего, присутствует непроницающий сброс; использовать данные в декаде, отстоящей на расстоянии в полторы декады от конца участка единичного наклона или начала горба кривой, для вычисления проницаемости, скин-фактора и наклона прямой линии в полулогарифмическом масштабе; далее воспользоваться идентифицированными декадами плоского участка для расчета наклона второй прямой линии в полулогарифмическом масштабе; если наклон второй линии в два раза больше, чем для первой, то определить расстояние до границы разлома; иначе принять радиус исследования или расстояние до границы любого типа в качестве приближения для расстояния до границы разлома;

- если обнаружены два плоских участка, и они отделены как минимум на половину декады, то, скорее всего, присутствует непроницающий сброс; использовать идентифицированные декады первого плоского участка для вычисления проницаемости, скин-фактора и наклона первой прямой линии в полулогарифмическом масштабе; далее использовать идентифицированные декады второго плоского участка для вычисления наклона второй прямой линии в полулогарифмическом масштабе; если наклон второй линии в два раза больше, чем для первой, то определить расстояние до границы разлома; иначе принять радиус исследования или расстояние до границы любого типа в качестве приближения для расстояния до границы разлома;

- плоский участок не найден:

- если обнаружены участок единичного наклона и/или горб кривой в начале ГДИС, то использовать данные в декаде, отстоящей на расстоянии в полторы декады от конца участка единичного наклона или начала горба кривой, для вычисления проницаемости и скин-фактора; принять радиус исследования или расстояние до границы любого типа в качестве

приближения для расстояния до границы разлома;

- если не обнаружены шаблоны единичного наклона и горба кривой в начале ГДИС, тогда метод не может распознать период течения в бесконечном пласте.

4. Поиск шаблона провала в кривой:

- участок провала в кривой существует (активационный уровень выше 0,8):

- определить точку минимума провала и использовать ее для вычисления коэффициентов упругоэластичности пласта и пропускания;

- участок провала в кривой не обнаружен:

- принять 0,99 в качестве начального приближения для обоих значений коэффициентов упругоэластичности пласта и пропускания.

5. Поиск постоянного давления в конце ГДИС:

- давление остается постоянным в течение второй половины последней декады:

- использовать данные во второй половине последней декады для расчета расстояния до границы с постоянным давлением;

- давление не остается постоянным в течение второй половины последней декады:

- если обнаружена граница другого типа, использовать расстояние до нее в качестве начального приближения для расстояния до границы с постоянным давлением;

- если не обнаружена граница другого типа, использовать радиус исследования на момент окончания ГДИС как начальное приближение для расстояния до границы с постоянным давлением.

Для ГДИС методом восстановления давления вышеописанная процедура подходит для определения режимов влияния скважины и течения в бесконечном пласте. Исключением является распознавание режимов фильтрации при достижении ГДИС границы пласта. В момент времени, когда производная функции давления начнет уменьшаться, либо в момент окончания ГДИС, в качестве начального приближения для расстояний до непроницаемой границы, границы разлома и границы с постоянным давлением берется радиус исследования.

Таблица 1.

Данные о скважине и пласте-коллекторе

Параметр	Значение
Метод ГДИС	Метод восстановления давления
Радиус ствола скважины	0,09 м
Пористость	0,07
Мощность пласта	10,97 м
Расход	152,63 м ³ /сут
Вязкость	10 ⁻³ Па·с
Объемный коэффициент	1,28
Общая сжимаемость	2,62·10 ⁻³ МПа ⁻¹
Начальное давление	0,64 МПа
Время эксплуатации	50,75 ч

Рассмотрим исследование пластовой системы с двойной пористостью методом восстановления давления. Значения параметров скважины и пласта-коллектора приведены в таблице 1. Скважина эксплуатировалась в течение 50 часов, а затем была закрыта на 4 часа. Производная функции давления и полученные на выходе НС активационные уровни изображены на рис. 8 и 9. По гра-

фику производной можно судить о наличии в пласте двойной пористости.

Таблица 2.

Оценки параметров пласта, полученные после подгонки модели к КВД

Параметр	Начальная оценка	Конечная оценка	Доверительный интервал
k	0,25	0,25	$\pm 0,24 \%$
S	-4,21	-4,12	$\pm 0,03$
C	2,54	0,16	$\pm 10,47 \%$
ω	0,28	0,22	$\pm 8,47 \%$
λ	$8,20 \cdot 10^{-6}$	$7,61 \cdot 10^{-6}$	$\pm 6,52 \%$

НС распознала только два шаблона провала и горба кривой. Провал кривой характеризует режим течения в пластовой системе с двойной пористостью. Точка минимума провала была использована для расчета значений коэффициентов упругоэластичности и пропуска пласта. Проницаемость и скин-фактор определены по точкам на плоском участке кривой производной. За расстояние до границы пласта принимался радиус исследования. В таблице 2 приведены начальные оценки параметров, необходимые для восьми моделей пласта-коллектора.

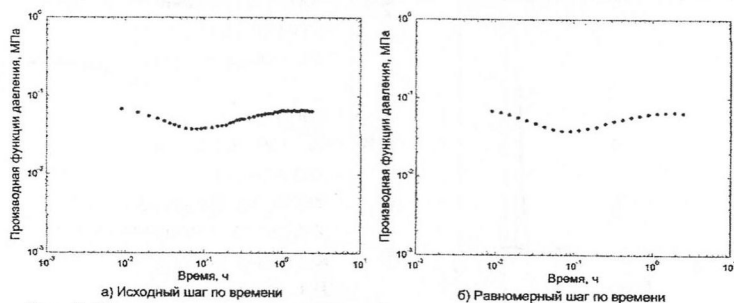


Рис. 8. Производные функции давления с различным временным шагом

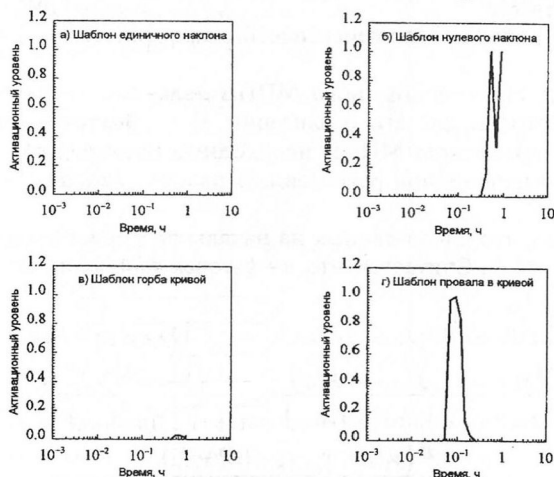


Рис. 9. Активационные уровни для различных шаблонов

Графики нормализованных суммарных вероятностей, полученных с помощью МППВ и вычисленных начальных оценок изображены на рисунке 10. На начальном этапе наибольшая величина нормализованной суммарной вероятности определяет модель пласта с двойной пористостью и непроводящим сбросом. Затем возрастает нормализованная суммарная вероятность, соответствующая модели радиальной фильтрации в бесконечном пласте с двойной пористостью. На конец ГДИС данная модель уже имеет наибольшее значение вероятности, что соответствует лучшей адекватности измеренному изменению давления. На рис. 11 приведен график производной функции давления с полученными на экспериментальных данных кривыми для модели радиальной фильтрации в бесконечном пласте с двойной пористостью. Сравнение начальных и конечных оценок параметров коллектора и полученные для них доверительные интервалы приведены в табл. 2.

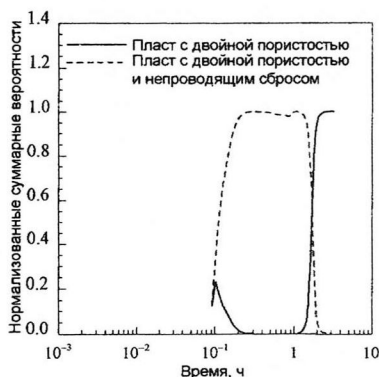


Рис. 10. Нормализованные суммарные вероятности

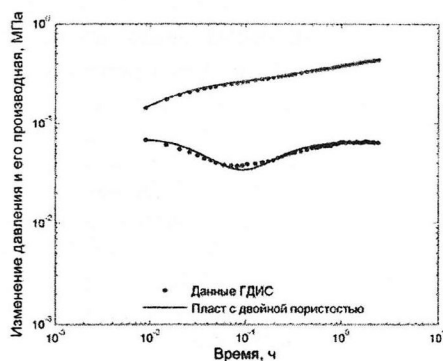


Рис. 11. Соответствие подобранных кривых данным ГДИС

В четвертой главе предложены способы развития методов обработки результатов ГДИС.

Главным недостатком обычного МППВ являются достаточно высокие вычислительные затраты для его реализации. В частности, на каждом шаге последовательной процедуры МППВ необходимо производить оценку параметров с помощью нелинейной регрессии. В работе предлагается модифицированный МППВ.

Предположим, что число данных на начальной стадии составило n , а на конечной стадии — $n + k$. Считается, что $n + k$ точек данных известны заранее.

Тогда

$$\begin{aligned}
 & \mathcal{P}(y_{n+k} | y_1, \dots, y_n, y_{n+1}, \dots, y_{n+k-1}) \cdot \dots \cdot \mathcal{P}(y_{n+1} | y_1, \dots, y_n) = \\
 &= \frac{\mathcal{P}(y_1, \dots, y_n, y_{n+1}, \dots, y_{n+k})}{\mathcal{P}(y_1, \dots, y_n, y_{n+1}, \dots, y_{n+k-1})} \cdot \dots \cdot \frac{\mathcal{P}(y_1, \dots, y_n, y_{n+1})}{\mathcal{P}(y_1, \dots, y_n)} = \\
 &= \frac{\mathcal{P}(y_1, \dots, y_n, y_{n+1}, \dots, y_{n+k})}{\mathcal{P}(y_1, \dots, y_n)}.
 \end{aligned} \tag{10}$$

Если дисперсия σ^2 известна, то

$$\frac{\mathcal{P}(y_1, \dots, y_n, y_{n+1}, \dots, y_{n+k})}{\mathcal{P}(y_1, \dots, y_n)} = \frac{1}{(\sqrt{2\pi}\sigma)^k} \frac{|\mathbf{H}_n|^{1/2}}{|\mathbf{H}_{n+k}|^{1/2}} \exp\left(-\frac{1}{2\sigma^2}(\mathbf{R}_{n+k}^T \mathbf{R}_{n+k} - \mathbf{R}_n^T \mathbf{R}_n)\right). \quad (11)$$

В ином случае, при условии, что $n - m \geq 30$, уравнение (11) видоизменится:

$$\frac{\mathcal{P}(y_1, \dots, y_n, y_{n+1}, \dots, y_{n+k})}{\mathcal{P}(y_1, \dots, y_n)} = \frac{(\sqrt{2\pi}s_n)^{n-m}}{(\sqrt{2\pi}s_{n+k})^{n+k-m}} \frac{|\mathbf{H}_n|^{1/2}}{|\mathbf{H}_{n+k}|^{1/2}} \exp\left(-\frac{k}{2}\right). \quad (12)$$

Для модифицированного МППВ суммарная вероятность для j -й модели на конечной стадии рассчитывается следующим образом:

$$\Pi_j^{n+k} = \Pi_j^n \frac{\mathcal{P}(y_1, \dots, y_n, y_{n+1}, \dots, y_{n+k})}{\mathcal{P}(y_1, \dots, y_n)}. \quad (13)$$

Нормализованная суммарная вероятность для j -й модели вычисляется путем деления (13) на результат суммирования (13) по всем j .

Для сравнения обычного МППВ и его модифицированной версии проводился дискриминантный анализ двух моделей пласта-коллектора: модели радиального течения в бесконечном пласте (Модель 1) и модели пласта с непроницаемой внешней границей (Модель 2). Информация о изменении давления получена на базе модели пласта-коллектора с непроницаемой внешней границей. К данным были добавлены случайные ошибки с нормальным распределением и дисперсией $2,5 \cdot 10^{-3}$ МПа². Общее количество данных составило 81 точку. Общее число итераций в обычном МППВ для Модели 1 и Модели 2 составило 230 и 361 соответственно.

Таблица 3.

Информация, необходимая для модифицированного МППВ

Модель	m	k	$n+k$	s	$ \mathbf{H} $
Модель 1	3	0	41	0,0493	$1,8514 \cdot 10^3$
		26	67	0,0496	$1,3451 \cdot 10^8$
		40	81	0,2800	$3,0655 \cdot 10^{10}$
Модель 2	4	0	41	0,0500	$3,2647 \cdot 10^{-23}$
		26	67	0,0475	$1,0567 \cdot 10^2$
		40	81	0,0523	$5,1822 \cdot 10^4$

Далее рассматривались два случая. В первом искомое значение нормализованной суммарной вероятности на момент времени $x_{67} = 19,9520$ ч, во втором случае имелся весь объем данных ГДИС. Считалось, что дисперсия ошибок не известна, поэтому для расчета условной вероятности использовалось уравнение (12). Вся необходимая этой формуле информация для двух случаев представлена в табл. 3.

Так, например, в первом случае для Модели 1 по формуле (13) значение суммарной вероятности будет равно $1,1642 \cdot 10^{15}$. Для Модели 2 это значение составило $4,2395 \cdot 10^6$. После нормализации получим соответственно 1,0000 и

$3,6415 \cdot 10^{-9}$, что практически совпадает с результатами, полученными обычным МППВ. Модифицированному МППВ потребовалось всего 5 (для Модели 1) и 9 (для Модели 2) итераций. Во втором случае нормализованная суммарная вероятность, вычисленная с помощью модифицированного МППВ, для Модели 1 составила $8,6271 \cdot 10^{-48}$, для Модели 2 – 1,0000, что также хорошо согласуется с результатами обычного МППВ. Теперь модифицированному МППВ потребовалось уже 8 итераций, как для Модели 1, так и для Модели 2.

В основе создания математических моделей пласта-коллектора лежит решение диффузионного уравнения с разными граничными условиями. Модели включают три различных компоненты, описывающих пласт, скважину и ее окрестность в качестве внутренних граничных условий и внешние границы пласта в качестве внешних граничных условий. Фильтрация слабо-сжимаемого флюида в пласте описывается диффузионным уравнением (уравнением пьезопроводности)

$$\frac{\partial^2 P}{\partial r^2} + \frac{1}{r} \frac{\partial P}{\partial r} = \frac{\phi \mu c_t}{k} \frac{\partial P}{\partial t}, \quad (14)$$

где P – пластовое давление; r – радиальное расстояние от скважины; μ – вязкость; t – время; ϕ – пористость; c_t – общая сжимаемость; k – проницаемость.

Аналитическое решение уравнения (14) удобнее и в некоторых случаях единственно возможно получить не во временной области, а в пространстве изображений. Преобразование Лапласа может быть применено только тогда, когда существует аналитическое решение уравнения (14). В том случае, если точное решение получить не удастся, дифференциальное уравнение (14) можно заменить на его конечно-разностный аналог. Идентификация параметров линейных и нелинейных дифференциальных уравнений относится к классу задач построения модели типа «серый ящик», математическая структура которой задается в явном виде.

При использовании конечных разностей имеется существенное ограничение для более широкого применения моделей типа «серого ящика». Для очередного набора наблюдений необходимо находить численное решение соответствующего дифференциального уравнения, что связано с большими вычислительными затратами. В этом случае имеет смысл заранее определить некоторое множество численных решений, на основе которых можно провести аппроксимацию сложной функциональной зависимости независимых переменных (расход скважины), параметров (пласта) и зависимых переменных (давление скважины). Для таких целей широкое применение нашли так называемые методы «мягких» вычислений (soft computing), основанные на теории нейронных сетей и систем нечеткого логического вывода.

Для определения структуры базы правил современных систем нечеткого логического вывода применяются различные методы структурной оптимизации, к которым относятся способы кластеризации и классификации исходных данных, используемых в качестве данных для обучения нечеткой системы. При решении задач нелинейной регрессии большую популярность нашел метод деревьев классификации и регрессии (CART), которые являются частными случаями деревьев решений. При внесении небольших изменений, CART можно

применить для определения структуры базы правил нашей нечеткой системы.

По алгоритму CART было построено дерево регрессии для прогноза отклика $\Delta P_{\text{БУ}}$ (изменение давления на КВД) как функции предикторов k , S , C и t . Во избежание переобучения дерева проведено его тестирование и выбран оптимальный уровень отсечения. Для этого проводилось вычисление стоимости дерева как взвешенной суммы стоимостей узлов. В качестве веса принята вероятность попадания в текущий узел. Стоимость каждого узла дерева рассчитывается как среднеквадратическая ошибка всех наблюдений в этом узле. Разработанная нечеткая система осуществляет логический вывод по Сугено (в данном случае применяется нечеткая модель Сугено первого порядка), что позволяет упростить параметрическую настройку системы. После определения структуры нечеткой системы, необходимо провести ее параметрическую настройку (оптимизацию). Для подобных целей хорошо зарекомендовал себя гибридный метод оптимизации на основе адаптивной нейро-нечеткой системы логического вывода ANFIS, где для настройки линейных параметров системы используется фильтр Калмана, а нелинейных параметров – градиентный метод с обратным распространением ошибки.

Таблица 4.

Полученные оценки параметров

Тип модели	Проницаемость k , мкм ²	Скип-фактор S	Коэффициент накопления C , м ³ /МПа	Дисперсия σ^2 , МПа ²
Аналитическая модель	0,0499 ±0,0146 %	4,9819 ±0,3569	0,0500 ±0,0023 %	0,8848·10 ⁻⁴
Нечеткое CART	0,0492 ±0,0150 %	4,9307 ±0,3096	0,0506 ±0,0064 %	23,71·10 ⁻⁴

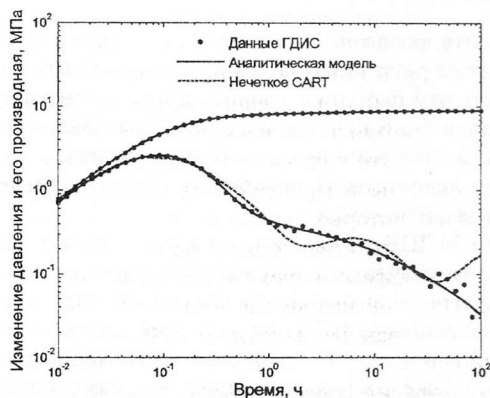


Рис. 12. Функция изменения давления и ее производная

В данные ГДИС были внесены случайные ошибки с нормальным распределением путем использования генератора случайных чисел с нулевым математическим ожиданием и дисперсией 10⁻⁴ МПа². Истинными значениями параметров были следующие величины: $k = 0,05$ мкм², $S = 5$, $C = 0,05$ м³/МПа.

Полученные результаты оценок параметров на основе аналитической модели и с помощью нечеткого CART приведены в табл. 4. Теоретиче-

ские КВД и соответствующие им производные давления, построенные по каждому методу, представлены на рис. 12.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

1. Для эффективного дискриминантного анализа моделей по результатам ГДИС был разработан и реализован МППВ. При этом различия проводились между восьмью фундаментальными моделями пласта: моделью радиального течения в бесконечном пласте, моделью пласта с непроводящим сбросом, моделью пласта с непроницаемой внешней границей, моделью пласта с постоянным давлением на внешней границе, моделью пласта с двойной пористостью и ее тремя комбинациями с различными типами внешней границы. МППВ оказался достаточно удобным средством для выбора среди них наиболее адекватной исходным данным модели пласта-коллектора.

2. МППВ предоставляет универсальный инструмент дискриминантного анализа моделей-кандидатов на основе нормализованной суммарной вероятности независимо от числа параметров пласта и позволяет одновременно сравнивать любое количество моделей. При идентификации режимов фильтрации МППВ эффективен, если дисперсия шума в данных лежит в диапазоне около $10^{-4} - 10^{-3}$ МПа². В остальных случаях нужно применять сглаживание данных, либо методы, малочувствительные к шуму.

3. В работе исследована и реализована процедура, объединяющая искусственную НС и МППВ, для автоматизации интерпретации результатов ГДИС. Искусственная НС применялась для распознавания характерных участков кривой производной давления. Сигналы, полученные из НС, были преобразованы в набор признаков установившегося в пластовой системе режима фильтрации. Начальные оценки параметров пласта рассчитывались на основе данных, относящихся к тому или иному режиму фильтрации, а затем использовались в качестве начальных приближений для МППВ с целью установления наилучших оценок параметров.

4. НС, обучаемая в данной работе, распознает шаблоны примерно в 90 % случаев, но показывает не самые лучшие результаты по распознаванию шаблона нулевого наклона прямой. Преодолеть эту проблему удалось путем интеграции экспертных знаний из области интерпретации ГДИС и алгоритма выявления соответствующего режима фильтрации в зависимости от выходных сигналов НС. Использование других НС со своими недостатками может потребовать изменения процедуры идентификации режима фильтрации.

5. Предлагаемые модификации МППВ позволяют, с одной стороны, получать схожие с изначальным методом результаты вычислений нормализованной суммарной вероятности, а с другой – значительно уменьшить вычислительные затраты. Однако модифицированный МППВ не дает всей картины поведения нормализованной суммарной вероятности в процессе дискриминантного анализа. В ряде случаев это имеет даже большее значение, чем само значение суммарной вероятности. Поэтому дальнейшим развитием метода является создание некоторого гибридного варианта, объединяющего достоинства обычного и модифицированного МППВ.

6. Нечеткие деревья регрессии существенно снижают вычислительные затраты на решение задачи пьезопроводности, особенно когда для ее решения требуются численные методы решения дифференциальных уравнений в част-

ных производных. Однако получаемые на их основе оценки не имеют достаточно высокой точности, в отличие от аналитических или численных моделей. Тем не менее, системы нечеткого логического вывода могут применяться в проведении дискриминантного анализа моделей-кандидатов. В частности, нечеткие модели пласта после обучения по численным решениям задач фильтрации нефти или газа, можно использовать в качестве основы для МППВ. Определив наиболее подходящую модель пласта, можно уточнить полученные оценки параметров с помощью методов нелинейной регрессии.

НАУЧНЫЕ ПУБЛИКАЦИИ ПО ТЕМЕ ДИССЕРТАЦИИ

1. Статьи в журналах, рекомендованных ВАК РФ

1. Сидельников К.А., Лялин В.Е., Григорьев И.М. Моделирование на базе методов трубок и линий тока // Вестник Удмуртского университета. Серия «Биология. Науки о Земле». – Ижевск: Изд-во УдГУ. – № 2 – 2012. – С. 109-119.

2. Григорьев И.М., Сидельников К.А. Применение доверительных интервалов для верификации модели нефтяного пласта при интерпретации результатов гидродинамического исследования скважины // Автоматизация, телемеханизация и связь в нефтяной промышленности – М.: Изд-во ВНИИОЭНГ. – № 5. – 2013. – С. 26-33.

3. Григорьев И.М., Сидельников К.А. Дискриминантный анализ моделей нефтяного пласта на основе прогноза вероятностей изменения давления // Автоматизация, телемеханизация и связь в нефтяной промышленности – М.: Изд-во ВНИИОЭНГ. – № 6. – 2013. – С. 30-36.

4. Григорьев И.М. Идентификация режимов фильтрации нефти в пласте с помощью искусственной нейронной сети // Интеллектуальные системы в производстве – Ижевск: Издательство ИжГТУ. – №2(20) – 2012 – С. 144-149.

II. Материалы международных конференций

5. Григорьев И.М. Оценка параметров нефтяного пласта по графику производной функции давления // Актуальные вопросы науки: Материалы VII Международной научно-практической конференции. – М.: Издательство «Спутник +», 2012. – С. 241-246.

6. Григорьев И.М. Дискриминантный анализ моделей нефтяного пласта-коллектора // Актуальные вопросы науки: Материалы VII Международной научно-практической конференции. – М.: Издательство «Спутник +», 2012. – С. 230-240.

7. Григорьев И.М. Интерпретация результатов гидродинамического исследования скважины в пластовой системе с двойной пористостью с помощью нейронной сети. Техника и технологии: роль в развитии современного общества: Материалы Международной научно-практической конференции. – Краснодар, 2013. – С. 42-47.

8. Григорьев И.М., Сидельников К.А. Обработка кривых изменения давления на основе нечетких деревьев регрессии // Техника и технологии: роль в развитии современного общества: Материалы Международной научно-практической конференции. – Краснодар, 2013. – С. 48-52.

9. Лялин В.Е., Григорьев И.М. Автоматизация получения начальных оценок параметров пласта при обработке кривой изменения давления // Труды междуна-

родного симпозиума «Надежность и качество», Т. 2. – Пенза, 2014. – С. 59-63

10. Лялин В.Е., Григорьев И.М. Модифицированный алгоритм прогноза вероятностей изменения давления для дискриминантного анализа моделей пласта-коллектора // Труды международного симпозиума «Надежность и качество», Т. 2. – Пенза, 2014. – С. 63-66

III. Публикации в других изданиях

11. Григорьев И.М. О целесообразности применения нечеткого логического вывода для моделирования фильтрации нефти // НПЖ «Приволжский научный вестник». – №2(30). – Ижевск, 2014. – С. 28-30.

12. Григорьев И.М. Идентификация модели пласта с отрицательным скин-фактором на основе нейронной сети // НПЖ «Приволжский научный вестник». – №2(30). – Ижевск, 2014. – С. 31-35.

Подписано в печать 10.09.14. Формат 60х84/16.

Бумага офсетная. Усл.печ.л 1,0.

Заказ № 271, Тираж 100 экз.

Отпечатано в Издательстве ИжГТУ. 426069, Ижевск, Студенческая, 7